Hafta 03 · Arduino Temelleri · Ders 3/12

T03 · İkinci LED

T02 devresine bir sütun hattı ekliyoruz. Artık satır 1'de iki LED var ve onları sütun pinleriyle ayrı ayrı yönetiyoruz.

1 satır | 2 sütun | 2 direnç | 6 kablo | Yeni: sütun 2 hattı

Mavi kutular bir terimin nereden geldiğini ve o kökenden çıkan mantığı anlatır (Paralel). Her biri yaklaşık 1 dakika; ilgili bölüme gelince anlat. Amaç ezber değil, "neden böyle denmiş?" sorusu.

1. Bu derste ne yapıyoruz?

Sol üst LED'in hemen sağındaki LED (satır 1, sütun 2) için sütun 2 hattını ekliyoruz: matrisin **a7** bacağı → direnç → Arduino **4**.

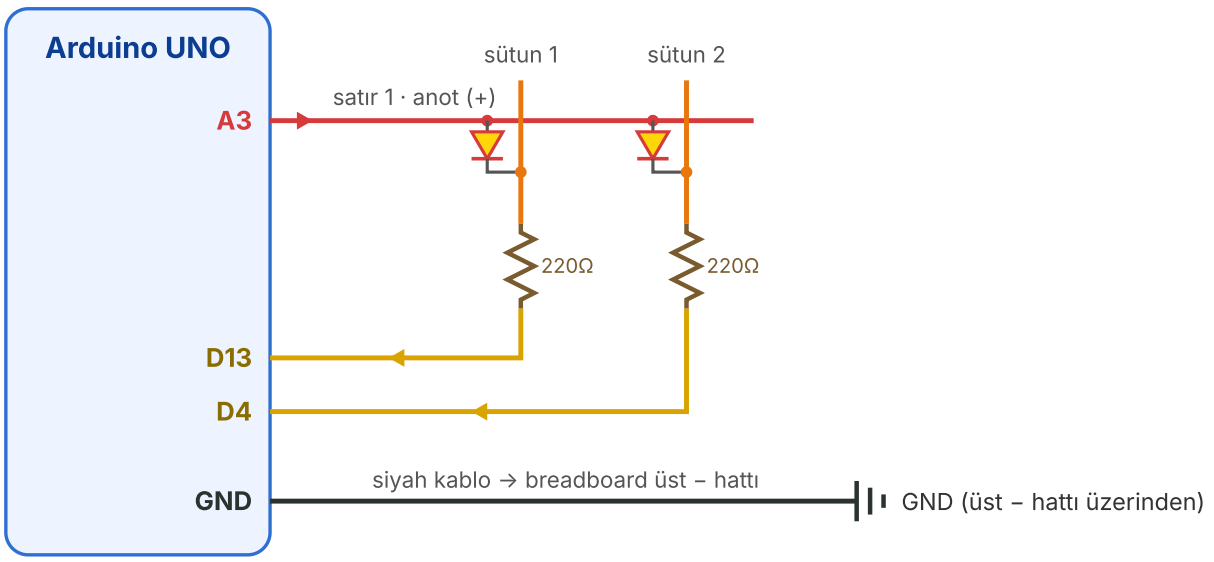
İki LED aynı satırda olduğu için artık satırı (A3) **hep HIGH** tutuyoruz. LED'leri sütun pinleri yönetiyor: sütun LOW olunca o LED yanar, HIGH olunca söner.

Koddaki yeni kavramlar: `iki çıkış · sırayla yakmak · sütun LOW = LED yanar`

2. Malzemeler

Parça	Bu derste eklenen	Devrede toplam	Görevi
Arduino UNO, breadboard, matris	—	hazır	Önceki dersten takılı duruyor
220 Ω direnç	1	2	Her sütun hattında bir tane (kırmızı-kırmızı-kahverengi)
Erkek-erkek jumper kablo	2	6	Bağlantılar

3. Devre şeması



Mantıksal şema: kabloların tahtadaki yeri değil, akımın hangi parçadan hangisine aktığı. Her LED bir satır teli (anot, +) ile bir sütun teli (katot, –) arasında durur.

Şemayı okumak

- Tek kırmızı yatay çizgi satır 1 (A3). İki turuncu dikey çizgi sütun 1 ve sütun 2; her birinin kendi direnci var.
- İki LED'in anodu aynı tele bağlı. Katotları ayrı tellerde, ayrı dirençlerde, ayrı pinlerde.

4. Bugünün devre bilgisi: Yollar ayrılınca akım toplanır

A3 pininden çıkan akım satır telinde ikiye ayrılır: bir kısmı sol LED'e, bir kısmı sağ LED'e gider. Her LED kendi direncinden geçerek kendi pinine döner.

Bu yüzden her **sütun pini** sadece kendi LED'inin akımını taşır (~13 mA). Ama **satır pini** iki LED'in akımını birlikte verir.

İki LED birlikte yanarken A3'ten çıkan akım: 13 mA + 13 mA = 26 mA

KELİMENİN HİKÂYESİ **Paralel** ~1 dk

Yunanca *parallēlos*: *para* "yanında", *allēlōn* "birbirinin". Yani "birbirinin yanında giden". Paralel çizgiler yan yana uzanır, hiç kesişmez.

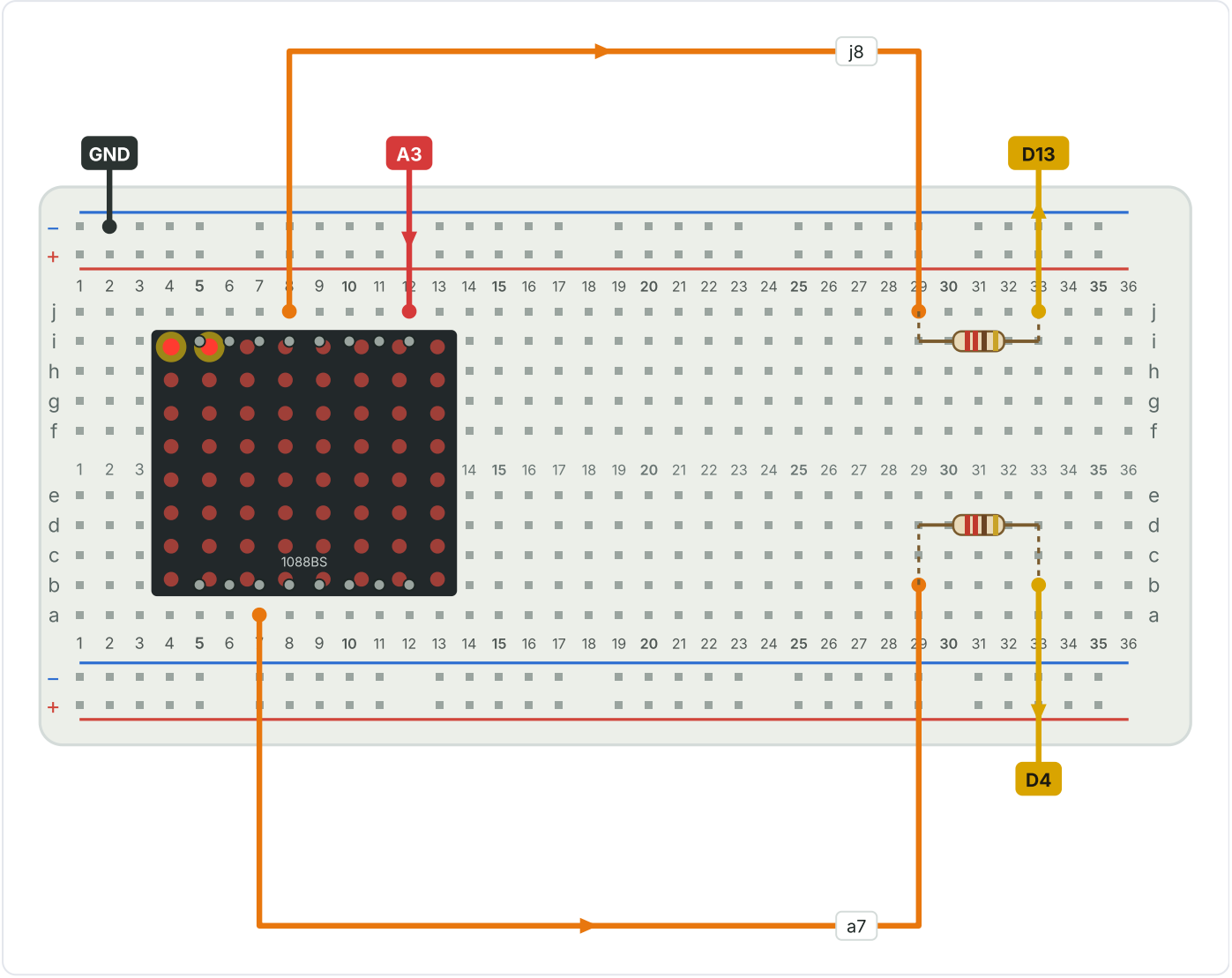
Mantık: Paralel kollar aynı kaynaktan yan yana beslenir. Kaynaktan çıkan akım, kolların akımlarının toplamıdır.

5. Tasarım: bu devre neden böyle?

1. **Neden sütun 2?** Sol üst LED'in hemen yanındaki LED. Işığın yer değiştirdiği gözle kolayca görülür.
2. **Neden alt taraftan?** Matrisin sütun 2 bacağı alt sırada, **a7**'de. Bu yüzden bu hattın direnci alt yarıya (d29–d33) gelir.
3. **Kablo yolu:** Turuncu kablo a7'den dümdüz aşağı iner, sağa döner, b29'a çıkar. Sütun 1'in üstteki yoluna hiç değmez.
4. **Neden satır hep HIGH?** Satır yanıp sönseydi iki LED birlikte yanıp sönerdi. Satırı açık tutunca her LED'i kendi sütunuyla ayrı ayrı açıp kapatabiliyoruz.

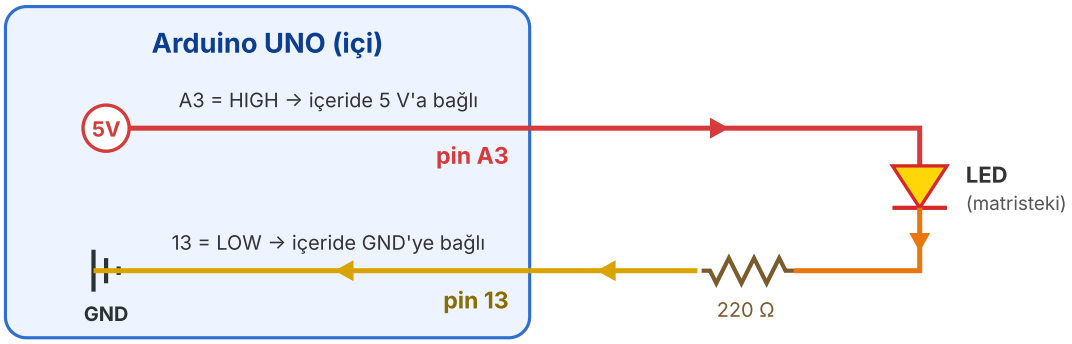
6. Breadboard yerleşimi

Bitmiş hali. Kablolar dikdörtgen yollar çizer, birbirinin üstünden geçmez. Her kablonun ucundaki renkli etiket, Arduino'da hangi pine gittiğini gösterir. Oklar akımın yönüdür.



satır kablosu (akım girer) matris → direnç direnç → Arduino (akım döner) GND

GND nereye bağlı? Siyah kablo: Arduino **GND** pini → breadboard'un **en üstteki – (mavi) hattı**. Resimde sol üstteki siyah **GND** etiketi. Şu an bu hatta bir şey bağlı değil; buton ve buzzer eklendiğinde bu hatta bağlanacak.
LED'ler GND'ye nereden ulaşıyor? LOW yapılan sütun pininden (13 ya da 4). Pin LOW iken Arduino'nun içinde GND'ye bağlanır; akım LED'den ve dirençten geçip sarı kabloyla o pine girer ve çipin içinden GND'ye ulaşır. Bu yüzden matris için ayrı bir GND kablosu yok.



Kapalı halka: 5 V → LED → direnç → pin 13 → GND. Ayrı bir GND kablosu gerekmez.

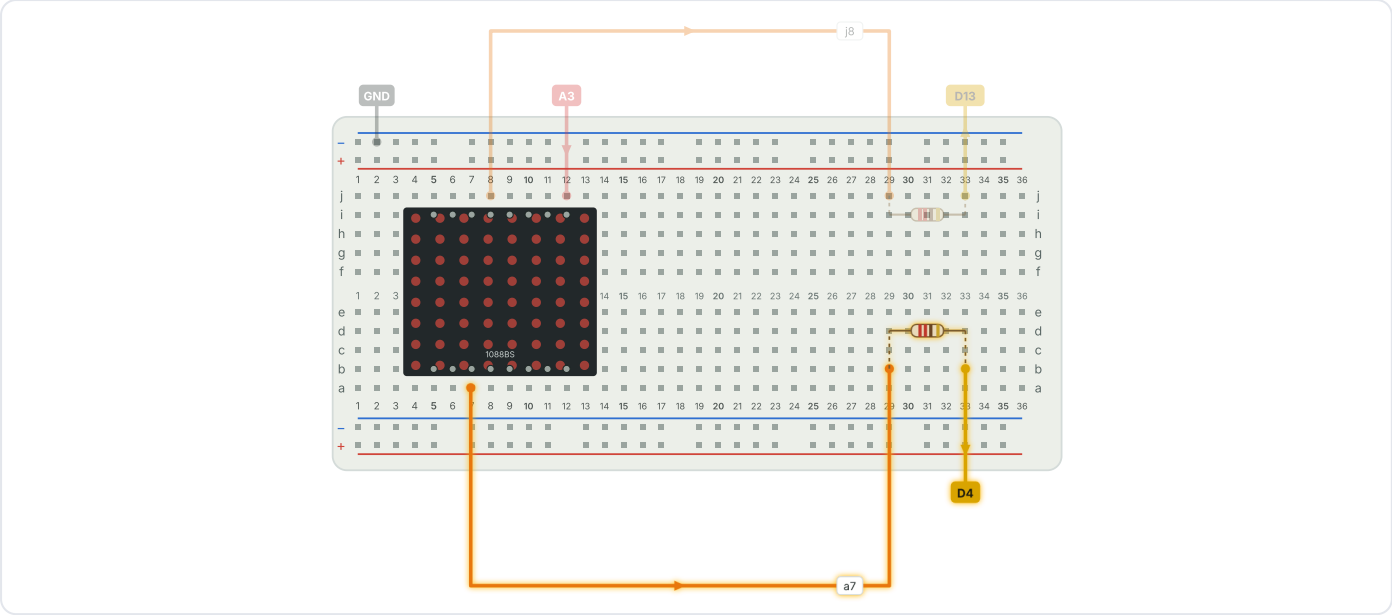
Bağlantı tablosu

Hat	Nereden	Nereye	Kablo	
Satır 1	j12	A3	kırmızı	
Sütun 1	j8 → j29	direnç i29–i33	turuncu	
	j33	D13	sarı	
Sütun 2	a7 → b29	direnç d29–d33	turuncu	yeni
	b33	D4	sarı	
GND	Arduino GND	üst – hattı	siyah	

7. Adım adım montaj

Başlangıç: T01/T02 devresi breadboard'da kurulu. Resimlerde önceki derslerden kalan kablolar soluk, bu adımda takılacak parça parlak. Arduino'yu USB'ye bağlamadan önce bütün adımları bitir.

1 Sütun 2 hattı: turuncu kablo → direnç → sarı kablo



- Turuncu kablo: **a7** (matrisin sütun 2 bacağı) → **b29**. Kablo önce dışarı çıksın, sonra yana dönsün (resimdeki dikdörtgen yol).
- 220 Ω direnç: bacakları **d29** ve **d33** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **b33** → Arduino **D4** (kodda `4`). Bu kablo akımın dönüş yolu: pin LOW iken GND görevi görür.

> **Neden?** Sütun teli LED'lerin katodudur (−): akım LED'den buradan çıkar, direnç üzerinden Arduino'ya döner. Direncin iki bacağı farklı sütunlarda (29 ve 33) olmalı; aynı sütuna takılırsa iki bacak içeriden kısa devre olur ve direnç işe yaramaz.

8. Akımın yolu

Sol LED yanarken:

A3 (HIGH, 5 V) → kırmızı kablo → j12 → satır 1 → LED (1,1): anot → katot → sütun 1 → j8 → turuncu kablo → direnç i29–i33 → sarı kablo (j33) → D13 (LOW, 0 V)

Sağ LED yanarken:

A3 (HIGH, 5 V) → kırmızı kablo → j12 → satır 1 → LED (1,2): anot → katot → sütun 2 → a7 → turuncu kablo → direnç d29–d33 → sarı kablo (b33) → D4 (LOW, 0 V)

Sırayla yakarken her an tek LED yanar: A3'ten ~13 mA çıkar. Görev 1'de ikisi birlikte yanınca A3'ten ~26 mA çıkar; hâlâ sınırın (40 mA) altında.

9. Güç vermeden önce kontrol et

☐ Matrisin "1088BS" yazısı sana bakıyor, bacaklar b5–b12 ve i5–i12'de.
☐ Matrise giden 3 bağlantı var (1 satır + 2 sütun), fazlası yok.
☐ Her direncin iki bacağı farklı sütunda, bacaklar birbirine değmiyor.
☐ Kırmızı satır kabloları dirençsiz; her sütun hattında mutlaka bir direnç var.
☐ Hiçbir kablo 5 V'u doğrudan GND'ye (+ hattını – hattına) bağlamıyor.
☐ Arduino GND pini üstteki – hattına bağlı.
☐ Kablo uçları tam oturmuş: hafifçe çekince çıkmıyor.

10. Kodu yükle ve test et

Arduino IDE'de `T03_ikinci_led.ino` dosyasını aç, kartı **Arduino Uno**, portu doğru olanı seç ve Yükle'ye bas.

Beklenen sonuç: Üst satırın en solundaki iki LED sırayla, 0,4 saniyede bir yer değiştirerek yanar.

Belirti	Muhtemel sebep	Çözüm
Hiçbir LED yanmıyor	Matris ters takılmış ya da satır/sütun kabloları yer değiştirmiş	"1088BS" yazısı sana bakmalı; kırmızı kablolar satır deliklerinde olmalı
Yanlış LED yanıyor	Kablo bir yan deliğe kaymış	Bağlantı tablosundaki delik numaralarını tek tek kontrol et
LED yanıyor ama başka köşede	Matrisin içindeki LED dizilişi resimdekine göre dönük (bazı 1088BS'lerde 180°)	Sorun değil; devre doğru çalışıyor. Resimdeki köşenin tam karşısına bak
Sağdaki LED hiç yanmıyor	Sütun 2 hattı eksik ya da direnç aynı sütuna takılmış	a7 → b29, direnç d29–d33, b33 → 4
İki LED de hep yanık	Kodda sütunlar HIGH yapılmamış	setup'taki iki `digitalWrite(..., HIGH)` satırını kontrol et

Arduino Temelleri · Ders 3/12 · Kodun mantığı

T03 · İkinci LED: kodu birlikte okuyalım

İki çıkışı ayrı ayrı yönetmek. Satır hep açık, LED'leri sütunlar seçiyor.

Adim2_Kod_T03 | 2 yeni komut

Derste: Devre kuruldu ve herkesin kodu çalışıyor mu? Şimdi `Adim2_Kod_T03` dosyasını projeksiyonda aç ve aşağıdaki parçaları sırayla oku. Her parçada önce sınıfa "bu satır ne yapıyor?" diye sor, sonra açıklamaya bak.

⚠ **Önceki sayfalar için düzeltme notu**

- Önceki sayfalarda geçen `T03_ikinci_led.ino` dosyasının yeni adı `Adim2_Kod_T03.ino` (klasör: `Adim2_Kod_T03`).

A. Kod parça parça

```
digitalWrite(SUTUN_1, HIGH);
digitalWrite(SUTUN_2, HIGH);
digitalWrite(SATIR_1, HIGH);
```

setup'ın sonu. Önce iki sütun HIGH (iki LED de kapalı), **sonra** satır HIGH.

Neden bu sıra? Satır açıldığı anda sütunlar zaten kapalı olsun; bir anlığına bile iki LED birden yanmasın.

```
digitalWrite(SUTUN_1, LOW);
delay(bekleme);
digitalWrite(SUTUN_1, HIGH);

digitalWrite(SUTUN_2, LOW);
delay(bekleme);
digitalWrite(SUTUN_2, HIGH);
```

LED'i artık **sütun pini** yönetiyor ve mantık ters: `LOW` → LED yanar, `HIGH` → LED söner.

T01 görev 3'ü hatırla: sütun LED'in eksi ucu (katot).

Üç pin, dört durum

SATIR_1	SUTUN_1	SUTUN_2	Sonuç	A3'ten akım
HIGH	LOW	HIGH	sol yanık	~13 mA
HIGH	HIGH	LOW	sağ yanık	~13 mA
HIGH	LOW	LOW	ikisi yanık	~26 mA
HIGH	HIGH	HIGH	ikisi sönük	0

İki LED aynı satırda: ikisi birden yanınca akımları satır pininde toplanır.

B. Bu derste öğrendiğimiz komutlar

Komut	Ne yapar?
`digitalWrite(sütun, LOW)`	Sütundaki LED'i yakar (satır HIGH iken)
`digitalWrite(sütun, HIGH)`	Sütundaki LED'i söndürür

C. Sınıfa sor: anladık mı?

? Bu kodda satır pini hiç LOW oluyor mu?
→ Hayır. Satır hep açık; seçimi sütunlar yapıyor.

? Sol söner sönmez sağ yanıyor. Arada boşluk isteseydik?
→ Sol HIGH satırından sonra bir delay daha eklerdik.

? İki LED birlikte yanarken A3'ten kaç mA çıkar?
→ ~26 mA. Sınır 40 mA.

Sıradaki adım: `Adim3_Gorev_T03` görev sayfası. Cevaplar: `Adim4_Cevap_T03` (en üstteki `GOREV` sayısını değiştirip yükle).